



DÄCHER

Planung sicherheitstechnischer
Einrichtungen

IMPRESSUM

Herausgeber und Copyright:

Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Internet: www.bgbau.de

Gestaltung:

H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH
Plaza de Rosalia 2
30449 Hannover

Unterstützung:

Harald Friedrich, Mintraching
dani alu Deutschland, Mömbris/Schimborn
Wilhelm Flender GmbH & Co. KG, Netphen-Deuz
Funk & Schröder Architekten, Darmstadt
Gardemann Arbeitsbühnen GmbH & Co. KG, Alpen
Grün GmbH, Wilnsdorf-Niederdielfen
Otto Lehmann GmbH, Neutraubling

Fotos:

Dieter Benthaus
Hans Brinek
Bernd Preuß
Reinhold Schäfer
dani alu Deutschland, Mömbris/Schimborn
Wilhelm Flender GmbH & Co. KG, Netphen-Deuz
Grün GmbH, Wilnsdorf-Niederdielfen
Klöber GmbH & Co. KG, Ennepetal

Ausgabe 2015

Abruf-Nr. 671

INHALT

1	GESCHICHTE DES DACHES	2
2	GRUNDLAGEN	4
	Ziel	4
	Der Plan	5
	Was ist zu beachten	5
3	FLACHDACH NEIGUNG BIS 20°	8
	Zugang	9
	Verkehrswege	9
	Arbeitsplätze	10
	Einrichtungen zur Sicherung gegen Absturz	10
	Flachdachsanierung – sicher und wirtschaftlich geplant	12
4	STEILDACH NEIGUNG > 20°	14
	Zugang	15
	Verkehrswege	15
	Arbeitsplätze	16
	Einrichtung zur Sicherung gegen Absturz	16
	Reparatur am Steildach	18
5	ABGASANLAGE SCHORNSTEIN	20
	Zugang	21
	Verkehrswege	21
	Arbeitsplätze	23
	Einrichtungen zur Sicherung gegen Absturz	23
6	ANHANG	24



GESCHICHTE

DES DACHES



Wer sich auf Spurensuche nach den Ursprüngen des Daches begibt, muss in der Geschichte der Menschheit rund 7000 Jahre zurückgehen – in die Jungsteinzeit. In dieser Phase, dem Neolithikum, machte der Mensch in Europa in seiner kulturellen Entwicklung einen revolutionären Schritt nach vorn: Er geht von der aneignenden zur produzierenden Wirtschaftsweise über.

Sieben Millionen Jahre alt ist die Geschichte der Menschheit. Fast sieben Millionen Jahre lang hat der Mensch unter freiem Himmel oder in Höhlen sein „Zuhause“ gehabt, als Jäger und Nomade gelebt.

Aus dem Nur-Jäger und -Sammler wurde der Bauer. Die erste Stufe dieser Entwicklung war der Pflanzenanbau. Erst dieser ermöglichte auch das Domestizieren von Tieren. Der Mensch wurde sesshaft – und baute seine ersten Häuser.

Erste Schutzunterkünfte gab es zwar bereits zuvor. Doch erst mit dem Schritt zur Agrarwirtschaft entstanden dauerhafte Häuser. Wobei „dauerhaft“ nicht im Sinne von „Jahre überdauern“ verstanden werden darf – also nicht mit späteren oder gar heutigen Maßstäben gemessen werden kann. Denn diese Häuser bestanden ausschließlich aus einem Dach aus Blättern, Schilf oder Rinde.

Die Geschichte des Hauses und die Geschichte der Zivilisation beginnt mit der Geschichte des Daches. Bald schon entwickelte sich diese „Baukunst“ weiter.

Die „Nur-Dach-Häuser“ wurden mit Stangen stabilisiert. Weiter entwickelte der Mensch seine Fähigkeiten im Hausbau durch das Flechten von Astwerk und das Verbinden von Stangen. Die ersten Wände entstanden daraus.

Wo Gräser und Bäume als Baumaterial seltener und kostbarer waren, wurden auch Steine und Steinplatten zu kuppelähnlichen Gebilden aufgeschichtet. Die „Trullis“ im süditalienischen Apulien zeugen noch heute von dieser Art zu bauen. Im germanischen Raum wurde die Baukunst mit Holz immer weiter perfektioniert. Indogermanische Stämme verbreiteten um 2000 v. Chr. diese Kunst des Bauens bis nach Griechenland.

Bald entstanden Mischformen von Gebäuden. Wände wurden zum Teil durch aufeinander geschichtete Feldsteine gebildet und darauf ein Dach aus Holzstangen und Blättern, Gräsern oder Schilf und Stroh errichtet.

Die Zahl dieser „Gebäude“ nahm stetig zu. Familien gründeten erste feste Ansiedlungen. Dies war die Geburtsstunde der Zivilisation.



Neue Materialien und Formen

Für die Deckung der Dächer wurde bald auch das Holz entdeckt. Diese ersten Holzeindeckungen gelten als Vorläufer der späteren Ziegeldeckungen. So dürften die Deckungen aus Brettern und Schindeln die „Urahnen“ von Biberschwanz- und Ziegeldeckungen sein, während senkrecht gespaltene Stämme, die versetzt übereinander gelegt wurden, wohl die Vorgänger von Mönch- und Nonnenziegel sind.

Neue Techniken durch Arbeitsteilung und Spezialisierung

Voraussetzung für die Herstellung von ersten Dachziegeln war jedoch die langfristige Sesshaftigkeit von Menschen in größeren Gemeinschaften. Denn die Herstellung der Ziegel bedurfte zahlreicher, aufwendiger Arbeitsgänge. Am Anfang steht der Tonabbau, danach kommt die Aufbereitung der Tonmasse, ihre Formgebung und schließlich das Trocknen und Brennen der Ziegel.

Diese Fertigung erforderte zum einen eine Lagerhaltung, zum anderen zahlreiche mehr oder weniger spezialisierte Arbeitskräfte, die demzufolge für die Agrarwirtschaft ausfielen. Voraussetzung war also ein funktionierendes Wirtschaftssystem, das zuerst auf dem Tauschhandel basierte.

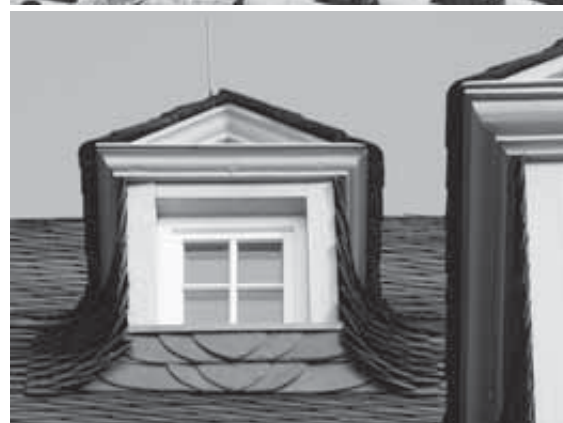
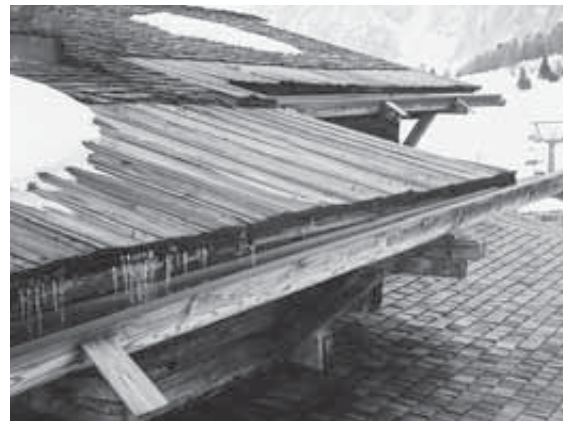
Vorwiegend im mediterranen Raum entwickelte sich, nachdem diese Voraussetzungen geschaffen waren, die Kunst der Ziegelherstellung in Europa. Besonders die Römer waren es, die diese Kunst schon bald perfektionierten.

Auf ihren Eroberungszügen über die Alpen und der Ausweitung und Sicherung ihres Reiches errichteten die römischen Legionen feste Heerlager und Stützpunkte. Eines der größten und bis heute erhaltenen bzw. wieder aufgebauten Kastelle ist im Hochtaunus nördlich von Frankfurt am Main zu finden: die Saalburg.

Regionale Lösungen

Mangels geeigneter Tonvorkommen griffen die Römer hier zu einer „Notlösung“: Der im Taunus reichlich vorkommende, leicht spaltbare und einfach zu behauende Schiefer wurde für die Dacheindeckung eingesetzt.

Ein zweites, festes Deckungsmaterial war geboren. Und das Schieferdach prägt bis heute das Bild von Städten und Dörfern in Regionen mit reichen Schiefervorkommen, so etwa in Thüringen, im Rheinland und in Hessen.





GRUNDLAGEN

Das Ziel

Für spätere Arbeiten an und auf Dächern müssen die Betretbarkeit und die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen gewährleistet und Verkehrswege vorhanden sein. Die sicherheitstechnischen Anforderungen für Instandhaltungsarbeiten, wie Inspektion, Wartung und Instandsetzung, sollen wirtschaftlich und sicher geplant und ausgeführt werden. Technische Lösungen mit kollektiver Schutzwirkung haben Priorität vor organisatorischen oder gar persönlichen Schutzmaßnahmen.

Der Plan

Baustellenverordnung

Mit der in der Baustellenverordnung geforderten Unterlage soll bereits vor der Ausschreibung der Bauleistungen ein Konzept für sichere und gesundheitsgerechte spätere Arbeiten am Gebäude aufgestellt werden.

Die Unterlage besteht aus einer Dokumentation aller wesentlichen Angaben, die benötigt werden, um für spätere Arbeiten sicherheitstechnische Aspekte festlegen zu können. Stellt sich heraus, dass die geplanten Maßnahmen nicht realisierbar sind, muß neu geplant werden.

Bei Änderungen in der Planung bzw. Ausführung des Bauvorhabens sind die getroffenen Entscheidungen zu Instandhaltungskonzepten entsprechend anzupassen.

Der Bauherr, dem die Unterlage nach Fertigstellung des Bauvorhabens übergeben wird, erhält somit Informationen über sicherheitstechnische Einrichtungen und deren Nutzungsmöglichkeiten.

Bei relevanten Änderungen während der Nutzungsphase ist die Unterlage entsprechend fortzuschreiben.

Was ist zu beachten

Bauordnungen der Länder

Für fest mit dem Bauwerk verbundene Einrichtungen von Verkehrswegen und Arbeitsplätzen sind die Bestimmungen der jeweiligen Bauordnungen anzuwenden.

Arbeitsschutzgesetz

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordert insbesondere dazu auf, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Beschäftigten durch menschengerechte Gestaltung der Arbeit zu sichern und zu verbessern.

Eine Gefahrenermittlung und -beurteilung für spätere Arbeiten bereits in der Entwurfsphase erfüllt die Pflicht, Gefahren gar nicht erst entstehen zu lassen oder schon an der Quelle zu beseitigen.

Arbeitsstättenverordnung

Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) gibt Hinweise und Rahmenbedingungen vor, wie Arbeitsstätten eingerichtet und betrieben werden sollen.

Im Ausschuss für Arbeitsstätten werden dazu konkretisierende Regeln ermittelt (bisher Arbeitsstättenrichtlinien, jetzt Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR)).



GRUNDLAGEN

Betriebssicherheitsverordnung

Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gilt für die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Arbeitgeber sowie für die Benutzung von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte bei der Arbeit.

Sie enthält u. a. Mindestanforderungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln, die für zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplätzen bereit gestellt werden.

Vom Ausschuss für Betriebssicherheit werden Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) ermittelt. Die Technischen Regeln konkretisieren die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen sowie der Ableitung von geeigneten Maßnahmen.

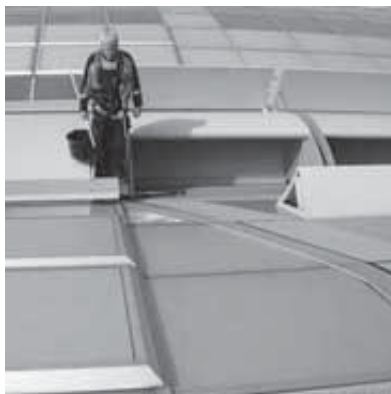
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (Unfallverhütungsvorschriften)

Unfallverhütungsvorschriften gelten auch für nur vorübergehend eingerichtete Arbeitsplätze und Verkehrswege. Instandhaltungsarbeiten sind Arbeiten im Sinne der Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ (BGV C 22).

Neben grundsätzlichen Anforderungen an die Beschaffenheit von vorübergehenden Arbeitsplätzen und Verkehrswegen auf Dächern enthält diese Unfallverhütungsvorschrift Bestimmungen darüber, ab welcher Absturzhöhe eine Absturzsicherung vorhanden sein muss. Sie verweist innerhalb der Durchführungsanweisungen u.a. auf DIN-Normen, nach denen diese Schutzziele entsprechend dem Stand der Technik erreicht werden können.

DIN 4426

Die DIN 4426 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze – Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen – Planung und Ausführung“ konkretisiert die in den Bauordnungen der Länder enthaltenen allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen.



Sie ist anzuwenden für die Planung und Ausführung von dauerhaft installierten Arbeitsplätzen, Verkehrswegen und anderen Einrichtungen auf Dächern und an Fassaden-, Fenster- und Glasflächen baulicher Anlagen, die bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten genutzt werden.

Insbesondere sind dabei zu berücksichtigen:

- Eigenart der Arbeit
- Einsatz von Hilfsmitteln
- Erreichbarkeit der Bauteile
- Bewegungsraum
- ergonomische Anforderungen

DIN 18160-5 Abgasanlagen

Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten

- Anforderungen, Planung und Ausrüstung.

Für den Begriff „Schornstein“ wird aufgrund des geänderten Baurechts der Begriff „Abgasanlage“ verwendet. Zu Abgasanlagen gehören Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungsstücke.

Diese Norm enthält Anforderungen für Planung und Ausführung von Einrichtungen (Verkehrswege und Standflächen), die zur Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten (Reinigungs-, Überprüfungs- und Inspektionsarbeiten) an Abgasanlagen in oder an Gebäuden erforderlich sind. Die Einrichtungen gehören zum Gebäude.

Es gehört zu den Pflichten der Eigentümer von Grundstücken und Räumen oder des Bauherrn, die in den staatlichen Vorschriften und technischen Regeln beschriebenen Voraussetzungen und Einrichtungen zu schaffen, damit der ausführende Bezirksschornsteinfegermeister die ihm obliegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzpflichten erfüllen kann.

Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung der bedingten Betretbarkeit oder Durchsturzsicherheit von Bauteilen bei Bau- und Instandhaltungsarbeiten (GS-BAU-18)

Diese Grundsätze finden Anwendung auf die Prüfung und Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauteilen und Verglasungen, die als Arbeitsplatz oder Verkehrsweg für die Ausführung von Instandhaltungsarbeiten bedingt betretbar oder durchsturzsicher sein müssen.





FLACHDACH NEIGUNG BIS 20°

Unter einem Flachdach versteht man, aus berufsgenossenschaftlicher Sicht, zunächst eine ebene Fläche an der Gebäudeoberkante. Der Begriff „Flachdach“ schließt auch einen Neigungswinkel der Fläche ein.

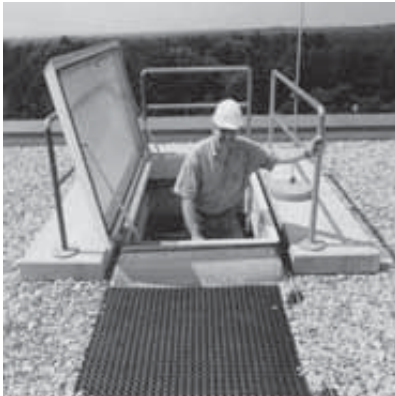
Eine geneigte Dachfläche gilt daher bis zu einem Neigungswinkel von 20° als Flachdach. Die notwendigen planerischen Maßnahmen, die ein Abrutschen und/oder Abstürzen von Personen verhindern, sind im Folgenden beschrieben.

Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind selbst bei einem Flachdach planerische Maßnahmen notwendig, um Unfälle bei späteren Arbeiten auf der Dachfläche zu verhindern.

Einrichtungen wie z. B. Lüftungen, Aufzüge oder Solaranlagen auf den Dachflächen machen es notwendig, dass Flachdächer oftmals betreten werden müssen.

Bei der Planung von Maßnahmen ist die Rangfolge der Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Technische Lösungen sind vorrangig zu wählen.

Zugang



Die gefahrlose Erreichbarkeit der Arbeitsplätze auf dem Dach muss gewährleistet sein.

Möglich sind:

- Aufzugsanlagen
- Treppen in oder an baulichen Anlagen
- Steigleitern

Verkehrswege

- Arbeitsplätze müssen über dauerhaft installierte Verkehrswege auf dem Dach oder vergleichbar betretbare Bauteile erreichbar sein.
- Die nutzbare Laufbreite muss mindestens 0,5 m betragen.



FLACHDACH

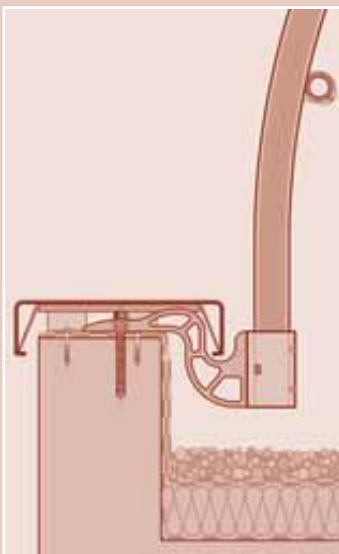
- Für den rechnerischen Nachweis als Verkehrslast ist je Person eine Einzellast von 1,5 kN anzusetzen.
- Laufstege als Verkehrswege müssen Trittleisten haben, wenn sie steiler als 1:5 sind.
- Bauteile (wie z.B. Faserzementplatten, Lichtplatten, Oberlichter sowie Glasdächer) dürfen als Verkehrswege benutzt werden, wenn eine Prüfung oder Zertifizierung vorliegt, das die Bauteile oder die Verglasung „bedingt betretbar“ sind (s. Seite 6).
- Dachdeckungen und -abdichtungen (wie z.B. Ziegel- und Pfannendächer) dürfen als Verkehrswege benutzt werden, wenn die Deckungen nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik erfolgt ist und der lichte Abstand der Dachlatten nicht mehr als 0,4m beträgt oder die Dachabdichtung oder Dachdeckungen auf oder über Schalung oder anderen tragfähigen Unterlagen bestehen.
- Auf glatten Oberflächen von Dächern, z.B. Glas, Metall, Kunststoff, mit einer Neigung von 5° bis 20° müssen Einrichtungen gegen Abrutschen beim Betreten vorhanden sein.

Arbeitsplätze

- Die Abmessungen von Arbeitsplätzen müssen mindestens 0,5 m x 0,5 m betragen.

Einrichtungen zur Sicherung gegen Absturz

a.) Fest eingebaute Arbeitsplätze und Verkehrswege



Für fest eingebaute Arbeitsplätze und Verkehrswege ist bei einer Absturzhöhe von mehr als 1,00 m zur nächsten ausreichend tragfähigen Fläche eine Absturzsicherung in Form eines Seitenschutzes (Geländer) oder einer Brüstung vorzusehen. Für Instandhaltungsarbeiten ist eine Mindesthöhe von 1,00 m erforderlich. Im Übrigen sind die Bauordnungen der Länder maßgeblich.

Liegen aber Arbeitsplätze, Verkehrswege und Zugänge in einem Abstand von mehr als 2,00 m von der Absturzkante entfernt, sind Absperrungen oder erkennbare Stand- und Laufflächen (z.B. Plattenbeläge) ausreichend.

b.) Mobile Schutzmaßnahmen



Bei Arbeiten an nicht fest installierten Arbeitsplätzen (wie z.B. Instandsetzungsarbeiten an Gebäudeaußenkanten) sind bei einer Absturzhöhe von mehr als 3,00 m Sicherungsmaßnahmen gegen Absturz erforderlich.

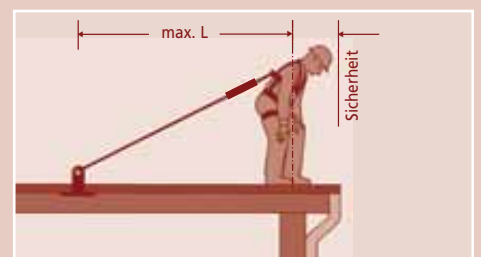
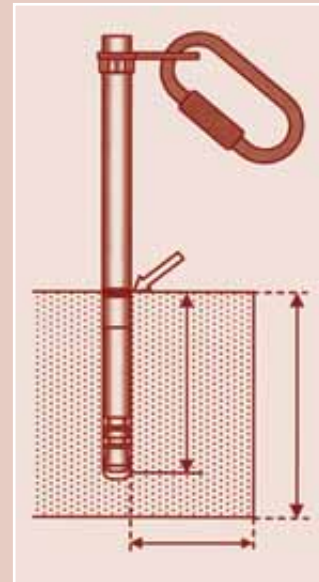
Auf diese Maßnahmen darf verzichtet werden, wenn die Arbeitsplätze und Verkehrswege mehr als 2,00 m von der Absturzkante entfernt liegen und eine feste Absperrung vorhanden ist oder sie als solche deutlich und dauerhaft erkennbar sind.

Bei Verwendung Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz für kurzzeitige Reparaturarbeiten ist das Gesamtkonzept als Rückhaltesystem zu planen. Ein Absturz über Kanten ist auszuschließen.

c.) Deckenöffnungen



An Deckenöffnungen, wie Lichtkuppeln und Lichtbändern, sind immer Maßnahmen gegen Absturz- bzw. Durchsturzgefahr zu treffen. Auf Seitenschutz kann verzichtet werden, wenn in die Öffnung bereits eine Schutzmaßnahme integriert ist (wie z.B. Gitter- oder Netzunterspennung bzw. Metallabdeckungen).



FLACHDACH SANIERUNG

Flachdachsanierung – sicher und wirtschaftlich geplant

A Die rundum dauerhaft sichere Schutzmaßnahme für jegliche Art von Wartungs- und Sanierungsarbeiten ist die mit dem Bauwerk errichtete mindestens 1 m hohe Brüstung.

B Gleichwertig zur vorgenannten Lösung ist die konzeptionelle Anordnung eines Geländers. Hier gibt es verschiedene Varianten, die es ermöglichen, eine den architektonischen Anforderungen angepasste Lösung zu finden. Geländer sind mit dem Bauwerk fest verbunden und können entweder starr oder klappbar sein.

C Für notwendige Sanierungsarbeiten auf Flachdächern von bestehenden Bauwerken, bei denen die notwendigen Schutzmaßnahmen (s. oben) bei Erstellung versäumt wurden, kann als kollektive Schutzmaßnahme gegen Absturz Seitenschutz nachträglich aufgestellt werden.

D Liegen Arbeitsplätze und Verkehrswege ausschließlich im Innenbereich des Flachdaches, ist die Absturzkante durch eine feste Absperrung in einem Abstand von mindestens 2 m zu sichern.

Beispiel für Ausschreibungstext – Randsicherungen:

05.3.11 Randsicherungen

Randsicherung gem. BGI 807 „Sicherheit von Seitenschutz, Randsicherungen und Dachschutzwänden als Absturzsicherungen bei Bauarbeiten“ an Decken- und Dachkanten bis einschließlich 20° Neigung, Randsicherung einschließlich Pfosten, Schutznetzen und Seilen nach DIN 1263 „Schutznetze“ herstellen, Wochen vorhalten und wieder entfernen.

m		
------------------------	----------------------	----------------------

Beispiel für Ausschreibungstext – Seitenschutzsysteme:

05.4.4 Seitenschutzsysteme

(z.B. für Arbeiten im Randbereich von Dachflächen mit mehr als 3,00 m Absturzhöhe)

Seitenschutzsystem (vom Bieter einzusetzen) nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers auf- und abbauen sowie Wochen vorhalten.

Einbauhöhe: m (über Gelände)

m		
------------------------	----------------------	----------------------

www.bgbau-medien.de

E Für kurzzeitige Reparaturarbeiten kann Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz verwendet werden, wenn die dafür notwendigen Anschlagpunkte vorhanden sind. Die Anordnung der Anschlagpunkte muss kantenparallel sein. Das Gesamtsystem muss als Rückhaltesystem geplant werden.

Beispiel für Ausschreibungstext – Anschlageinrichtungen:

05.6.1

Anschlageinrichtungen mit horizontalen Führungen auf Flachdächern

Anschlageinrichtungen mit horizontalen Führungen,

- Fest- und Eckpunkte überfahrbar
- Fest- und Eckpunkte nicht überfahrbar
(Nichtzutreffendes streichen),

zur gleichzeitigen Benutzung durch Personen zugelassen, als

- Schienensystem
- Drahtseilsystem

-

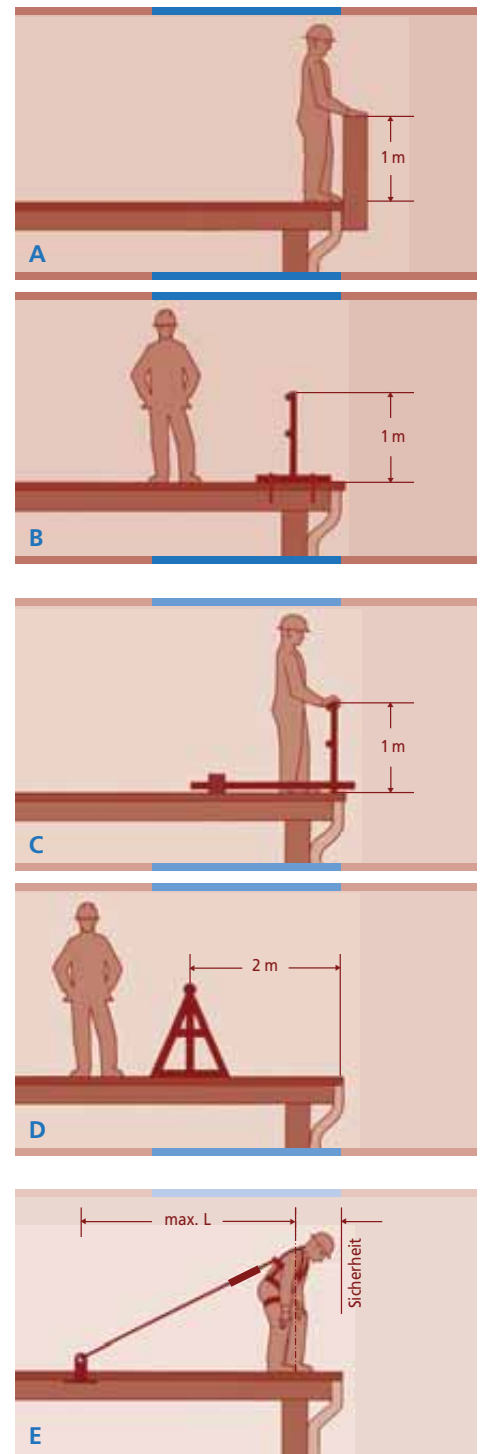
(Nichtzutreffendes streichen).

Einschließlich der beweglichen Anschlagpunkte nach DIN EN 795 bzw. Montageanleitung des Herstellers in ausreichend tragfähigen Bauteilen einbauen.

Fabrikat: Hersteller:

Stück Anlage

Rangfolge der Schutzmaßnahmen



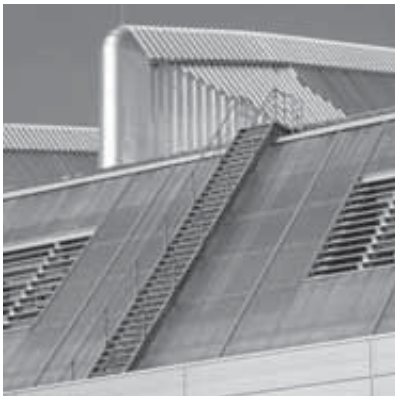
STEILDACH NEIGUNG $> 20^\circ$

Unter einem Steildach versteht man, aus berufsgenossenschaftlicher Sicht, eine geneigte Fläche an der Gebäudeoberkante. Der Begriff „Steildach“ sagt aus, dass die Fläche einen Neigungswinkel von mehr als 20° aufweist.

Die notwendigen planerischen Maßnahmen, die ein Abrutschen und/oder Abstürzen von Personen verhindern, sind im Folgenden beschrieben.

Steigt der Neigungswinkel, so sind auch die zu treffenden planerischen Maßnahmen aufwändiger. Die moderne Technik mit den installierten Solaranlagen sowie die Witterungseinflüsse mit z. B. Starkwindereignissen machen es heute notwendig, dass selbst Steildächer betreten werden müssen.

Zugang



Um ungefährdet zu den Arbeitsplätzen auf dem Steildach zu gelangen, müssen

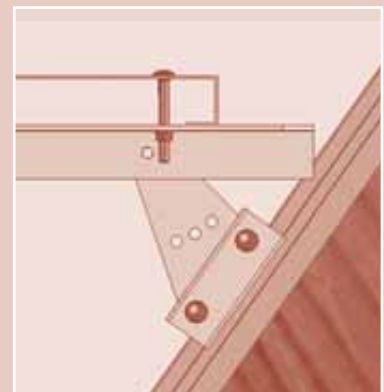
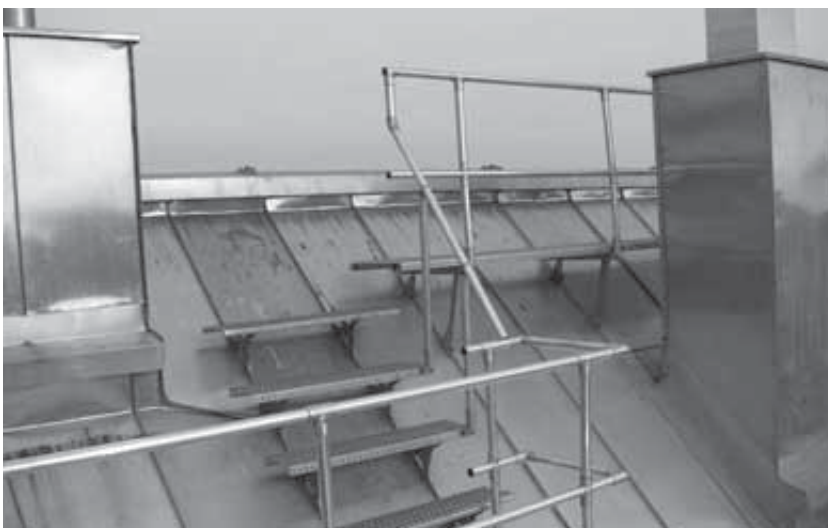
- Treppen in oder an baulichen Anlagen vorhanden sein

oder

- Aufzugsanlagen zur Verfügung stehen

Verkehrswege

- Arbeitsplätze müssen über dauerhaft installierte Verkehrswege oder vergleichbar betretbare Bauteile erreichbar sein.
- Die nutzbare Laufbreite muss mindestens 0,5 m betragen.
- Für den rechnerischen Nachweis als Verkehrslast ist je Person eine Einzellast von 1,5 kN anzusetzen.
- Laufstege als Verkehrswege müssen Trittleisten haben, wenn sie steiler als 1:5 sind, sie müssen Stufen haben, wenn sie steiler als 1:1,75 sind.
- Bauteile (wie z.B. Faserzementplatten, Lichtplatten, Oberlichter sowie Glasdächer) dürfen als Verkehrswege benutzt werden, wenn eine Prüfung oder Zertifizierung vorliegt, dass die Bauteile oder die Verglasung „bedingt betretbar“ sind.



STEILDACH

- Dachdeckungen und -abdichtungen, wie z.B. Ziegel- und Pfannendächer, dürfen als Verkehrswege benutzt werden, wenn die Deckungen nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik erfolgt ist und der lichte Abstand der Dachlatten nicht mehr als 0,4 m beträgt
oder
die Dachabdichtungen oder Dachdeckungen auf oder über einer Schalung oder anderen tragfähigen Unterlagen verlegt sind.
- Grundsätzlich sind, unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, Maßnahmen gegen Abrutschen zu treffen.

Arbeitsplätze

- Die Abmessungen von Arbeitsplätzen müssen mindestens 0,5 m x 0,5 m betragen.

Einrichtung zur Sicherung gegen Absturz

Für fest eingebaute Arbeitsplätze und Verkehrswege ist bei einer Absturzhöhe ab 1,00 m zur nächsten ausreichend tragfähigen Fläche eine Absturzsicherung in Form eines Seitenschutzes (Geländer) vorzusehen. Für Instandhaltungsarbeiten ist eine Mindesthöhe von 1,00 m erforderlich. Im Übrigen sind die Bauordnungen der Länder maßgeblich.



Entsprechend der Technischen Regel für Betriebssicherheit (TRBS 2121 Gefährdung von Personen durch Absturz – Allgemeine Anforderungen) ist durch die Auswahl des Arbeitsmittels unter Berücksichtigung der auszuführenden Tätigkeiten die Gefährdung durch Absturz zu verhindern bzw. so gering wie möglich zu halten.

Für kurzzeitige Dacharbeiten (nicht mehr als zwei Personentage) kann Anseilschutz verwendet werden, wenn geeignete Anschlageinrichtungen vorhanden und diese gefahrlos erreichbar sind.

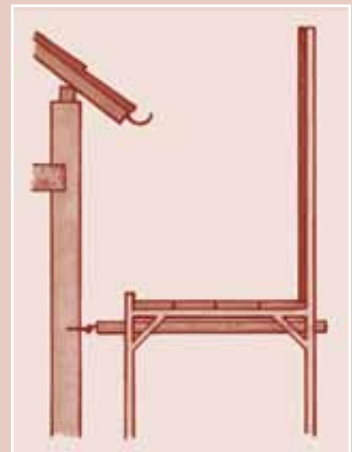


Auf Dächern mit einer Neigung von $> 20^\circ$ bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:

- obere Reihe max. 1,00 m unterhalb des Firstes,
- zwischenliegende Reihen in jeweils max. 5,0 m Abstand von der darüber liegenden Reihe,
- untere Reihe max. 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung.
- Der horizontale Abstand der Sicherheitsdachhaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,00 m betragen.

Auf Absturzsicherungen darf verzichtet werden, wenn die Absturzhöhe nicht mehr als 3,00 m beträgt.

Werden die Kriterien „kurzfristige Dacharbeiten (2 Personentage)“ oder „max. Absturzhöhe = 3m“ überschritten, sind kollektiv wirkende Absturzsicherungen (z. B. zugelassene Systemgerüste) zu verwenden oder technische Arbeitsmittel wie z. B. Hubarbeitsbühnen einzusetzen.



STEILDACH

Reparatur am Steildach

a.) Sturmschäden, Undichtigkeiten und Schmutzablagerungen machen es notwendig, von Zeit zu Zeit die Dachfläche zu betreten. Für die zu erwartenden Reparaturarbeiten ist es wirtschaftlich von Vorteil für den Bauherren, wenn bei der Erstellung des Gebäudes Sicherheitsdachhaken in ausreichender Zahl eingebaut werden.

Beispiel für Ausschreibungstext:

05.6.3

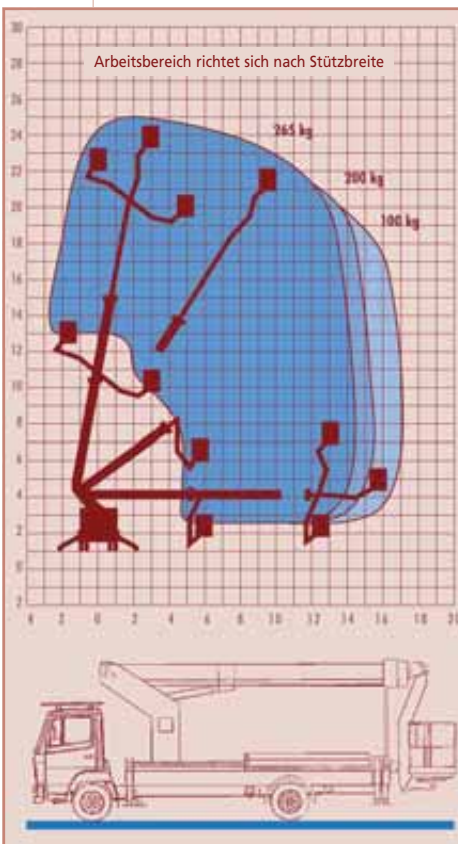
Sicherheitsdachhaken

(auf Dächern mit einer Neigung > 20° und < 75°)

Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 „Sicherheitsdachhaken“ und DIN 4426 „Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen“ sowie der Einbauanleitung des Herstellers auf der tragenden Dachkonstruktion einbauen.

Stück Typ A

Stück Typ B



b.) Wurde auf die o. g. wichtigen Anschlageneinrichtungen in der Bauphase verzichtet, wird für Reparaturarbeiten der Einsatz von Hubarbeitsbühnen bzw. die Stellung von Dachfangerüstern notwendig. Dies führt zu einem erhöhten Kostenaufwand.

Beispiel für Ausschreibungstext – Hubarbeitsbühne:

05.2.17

Hubarbeitsbühnen

(z.B. für Montagearbeiten)

Hubarbeitsbühne,
geländegängig / nicht geländegängig (Nichtzutreffendes streichen)

für die Ausführung der Arbeiten der Pos. , Tragfähigkeit mindestens 200 kg, Arbeitshöhe bis m, an-, abfahren und umsetzen sowie für die Dauer der durchzuführenden Arbeiten vorhalten.

Gebäudeabmessungen:

Länge: m

Breite: m

Traufhöhe: m

Stück x Stunden

Beispiel für Ausschreibungstext – Gerüst:**05.2.1****Standgerüste, längenorientiert, Lastklasse 3**
(z.B. für Arbeiten an Ortgang und Traufe)

Standgerüst, längenorientiert, als Arbeitsgerüst nach
DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“

System (vom Bieter einzutragen)

Lastklasse 3 und Breitenklasse W 06 auf tragfähiger

- waagerechter Standfläche
- Grad geneigter Standfläche
(Nichtzutreffendes streichen)

auf- und abbauen sowie Wochen vorhalten.

Angaben zur baulichen Anlage:

- Gebäudeabmessungen

Länge: m

Breite: m

Traufhöhe: m

Firsthöhe: m

- gemäß beiliegender Zeichnungen
- Höhe der Standfläche des Gerüsts über Erdgeschoss-Fußboden m
(Nichtzutreffendes streichen)

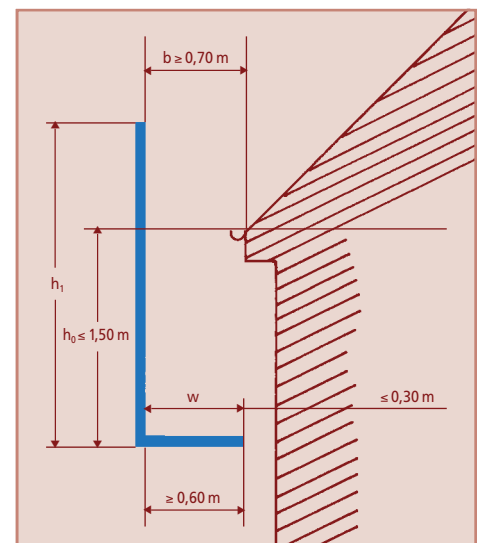
m²

Beispiel für Ausschreibungstext – Gerüst:**05.5.3****Ausbau von Arbeitsgerüsten zu Dachfanggerüsten**
(z.B. für Arbeiten auf Dachflächen mit Traufhöhen über 3,00 m und Neigungen bis einschließlich 60°)

Vorhandenes Arbeitsgerüst der Pos. in der obersten Gerüstlage zum Dachfanggerüst nach DIN 4420-1 „Schutzgerüste“ durch Einbau von geeigneten Schutzwänden aus Schutznetzen / Geflechtes (Nichtzutreffendes streichen) und Belagteilen ausbauen, Wochen vorhalten und wieder entfernen.

Die Belagteile und Schutzwände müssen den „Grundsätzen für die Prüfung von Belagteilen in Fang- und Dachfanggerüsten und Schutzwänden in Dachfanggerüsten“ (BGG 927) entsprechen. Der Abstand zwischen Traufkante und Fanglage darf nicht mehr als 1,50 m betragen.

m



ABGASANLAGE SCHORNSTEIN

Abgasanlagen bestehen aus Schornstein, Abgasleitung und den Verbindungsstücken.

Die notwendigen Anforderungen für sichere Planung und Ausführung von Verkehrswegen und Standflächen, auf und zu der Dachfläche, die zur Durchführung der Schornsteinfegerarbeiten erforderlich sind, werden beispielhaft dargestellt.

Zugang



Ein ungefährdetes Erreichen des Arbeitsplatzes muss gewährleistet sein.

Möglich sind:

- Aufzugsanlagen
- Treppen in und an baulichen Anlagen
- Steigleitern:
 - > 5,0 m mit Schutz gegen Absturz von Personen
 - > 10,0 m mit Steigschutzeinrichtung
- Anlegeleitern bis 5,00 m (mit konstruktiver Sicherung gegen Abrutschen)

Verkehrswege



- Auf Dächern deren Neigung mehr als 20° beträgt, sind Laufstege (mind. Breite 25 cm), Trittplächen (mind. 25 cm x 40 cm) oder Einzeltritte (mind. 13 x 13 cm), fest installierte Leitern oder Dachleitern anzubringen.
- Laufstege mit Neigungen über 20° bis max. 30°, rechtwinklig zum First eingebaut, müssen mit Trittleisten ausgerüstet sein.
- Liegt nicht unmittelbar vor der Durchsteigöffnung auf der Dachfläche ein Laufsteg, so ist dort eine Trittpläche anzubringen.

ABGASANLAGE



- Trittflächen sind rechtwinklig zum First übereinander anzuordnen. Der Abstand untereinander, in der Dachneigung gemessen, darf höchstens 75 cm betragen, bei einer Dachneigung von mehr als 45° höchstens 50 cm.
- Einzeltritte sind versetzt übereinander in der Falllinie der Dachneigung anzuordnen. Der Abstand darf nicht mehr als 40 cm betragen.
- Werden Trittflächen oder Einzeltritte über Anlegeleitern erreicht, ist am Übergang von der Leiter im Abstand von höchstens 50 cm eine Trittfläche einzubauen.
- Durchsteigöffnungen auf die Dachfläche müssen lichte Maße von 60 x 80 cm haben. Ausnahme: Dacheindeckungen aus Dachsteinen, Dachziegeln, Schiefer, Faserzement mit einer Dachneigung bis 60° – hier genügt ein lichtetes Maß von 42 x 52 cm.
- Fenster in Dachgauben dürfen als Durchsteigöffnungen benutzt werden, wenn ein Lichtraumprofil von 60 cm Breite und 1,20 m Höhe gegeben ist.



Arbeitsplätze



Standflächen an der Mündung der Abgasanlage dürfen nicht tiefer als 1,10 m unterhalb der Mündung liegen. Sie müssen mindestens die Maße von 25 x 40 cm aufweisen.

Einrichtungen zur Sicherung gegen Absturz

- Seitenschutz ist an einer Längsseite von Standflächen und Verkehrswegen auf Dächern mit einer Neigung bis 60° erforderlich, wenn die Standflächen oder Verkehrswege höher als 2,0m über einer tragfähigen Fläche liegen.



- Seitenschutz ist immer an einer Längsseite von Standflächen und Verkehrswegen auf Dächern erforderlich, wenn die Neigung mehr als 60° beträgt.
- Absturzsicherungen müssen mindestens aus einem in 1,10 m Höhe angebrachten Geländerholm bestehen. Der seitliche Abstand zwischen der Fläche und dem Geländerholm muss 15 cm betragen.

05.7

Ausschreibungstexte

Sicherheit am Bau – Einrichtungen
für Schornsteinfegerarbeiten
www.bgbau-medien.de

ANHANG

Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Präventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20 100 (gebührenfrei)

www.bgbau.de
praevention@bgbau.de



Fachliche Ansprechpartner für Ihren Betrieb vor Ort
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de – Ansprechpartner/Adressen – Prävention

Um die Kontaktdaten des Ansprechpartners der Prävention der BG BAU zu finden, können Sie ihn direkt über die Postleitzahl bzw. den Ortsnamen Ihrer Baustelle suchen.

Wenn Ihnen keine dieser Angaben vorliegt, haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, sich über die Kartendarstellung zur Adresse Ihrer Baustelle „durchzuklicken“.

Auch dort finden Sie die entsprechenden Kontaktdaten.



**Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft**

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
www.bgbau.de